

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Le condensateur : charge, décharge et énergie

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Ce TD porte sur les connaissances fondamentales du condensateur : constitution, lois de charge/décharge, associations et énergie.

EXERCICE 1 Rappels de cours et définitions

1. Compléter les phrases suivantes :

- Un condensateur est constitué de deux conducteurs appelés ..., séparés par un ...
- La relation fondamentale liant la charge q (en C) et la tension u (en V) aux bornes d'un condensateur de capacité C (en F) est : ...
- Le symbole normalisé d'un condensateur polarisé comporte une ... pour indiquer la borne positive.

2. Vrai ou Faux? Justifier brièvement.

- (a) La capacité d'un condensateur dépend de la tension appliquée à ses bornes.
- (b) L'unité du farad (F) équivaut à un coulomb par volt ($C V^{-1}$).

EXERCICE 2 Condensateur plan : capacité et calcul

Un condensateur plan à air est constitué de deux armatures carrées de côté $L = 10$ cm, séparées par une distance $e = 1$ mm. On donne $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$.

1. Rappeler la formule de la capacité C d'un condensateur plan en fonction de ϵ , S et e .
2. Calculer la surface S d'une armature en m^2 .
3. Calculer la capacité C de ce condensateur en picofarads (pF).
4. Si on insère un diélectrique de permittivité relative $\epsilon_r = 4$ entre les armatures, quelle est la nouvelle capacité C' ?

EXERCICE 3 Associations de condensateurs

On dispose de trois condensateurs de capacités $C_1 = 2 \mu\text{F}$, $C_2 = 3 \mu\text{F}$ et $C_3 = 6 \mu\text{F}$.

1. Calculer la capacité équivalente C_{series} si les trois sont montés en série.
2. Calculer la capacité équivalente $C_{\text{parallele}}$ si les trois sont montés en parallèle.

3. Vrai ou Faux? Justifier.

- (a) En série, la charge est la même sur chaque condensateur.
- (b) En parallèle, la tension est la même aux bornes de chaque condensateur.
- (c) La capacité équivalente en série est toujours supérieure à la plus grande capacité individuelle.

EXERCICE 4 Dipôle RC : charge, décharge et constante de temps

Un condensateur de capacité $C = 100 \mu\text{F}$ est monté en série avec une résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$ et un générateur de tension idéale $E = 10 \text{ V}$. L'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$ (condensateur initialement déchargé).

1. Calculer la constante de temps τ du circuit en millisecondes.
2. Écrire l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur pendant la charge.
3. Donner l'expression littérale de $u_C(t)$ pour $t \geq 0$ (charge).
4. Quelle est la valeur de u_C pour $t = \tau$? (Donner la valeur approchée en volts).
5. Après une longue durée, on ouvre l'interrupteur et on court-circuite le générateur (décharge). Écrire l'expression de $u_C(t)$ pendant la décharge (nouvel origine des temps $t' = 0$).

EXERCICE 5 Énergie emmagasinée par un condensateur

Un condensateur de capacité $C = 470 \mu\text{F}$ est chargé sous une tension $U = 12 \text{ V}$.

1. Rappeler les trois expressions équivalentes de l'énergie W (en joules) stockée dans un condensateur.
2. Calculer l'énergie W stockée dans ce condensateur (en millijoules).
3. La tension aux bornes du condensateur est divisée par 2. Par quel facteur l'énergie stockée est-elle divisée?
4. QCM : Un condensateur chargé est déconnecté de tout circuit (charge Q constante). On écarte ses armatures (diminution de C). L'énergie stockée :
 - (a) augmente
 - (b) diminue
 - (c) ne change pas

Justifier votre choix par la formule adaptée.

EXERCICE 6 Bilan synthétique : QCM et Vrai/Faux

Pour chaque affirmation, cocher la bonne réponse et justifier en une ligne.

1. La tension aux bornes d'un condensateur ne peut pas varier brutalement.
2. Le courant traversant un condensateur est proportionnel à la dérivée de la tension à ses bornes ($i = C \frac{du}{dt}$).
3. Lors de la charge d'un condensateur par un générateur de tension E à travers une résistance R , l'énergie fournie par le générateur est entièrement stockée dans le condensateur.
4. Deux condensateurs identiques de capacité C sont montés en série. L'ensemble est chargé sous tension U . La charge sur chaque condensateur vaut $CU/2$.
5. Un condensateur plan est chargé puis isolé. On augmente la distance e entre les armatures. La tension U aux bornes :
 - (a) augmente
 - (b) diminue
 - (c) reste constante